

단원 13 모의 B — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	4개	4 / 4명	1번, 5번
2	② (80 이상 90 미만)	② / 2	5번
3	4개	4	4번, 5번
4	7명	7	5번, 7번
5	200	—	8번
6	30명	30	11번
7	18	—	15번
8	22명	22	1번
9	전체 20명, 빈칸 도수 6명	—	6번, 13번
10	15 이상 20 미만	15~20	5번, 6번
11	85%	85 % / 0.85	7번, 13번
12	B반(빨강)	B반 / B반 (봉우리가 오른쪽에 있어요)	14번
13	A반	A반 (0.3 으로 B반의 0.25 보다 커요)	14번
14	둘 다 같음 (0.60)	같다 / 둘 다 0.6 으로 같다	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	자료의 개수를 줄기의 수로 셈 (앞을 세지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	'이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	히스토그램의 넓이를 도수만 더해서 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	상대도수 · 도수 · 전체 도수의 관계를 뒤집어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	상대도수와 백분율을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	전체 수가 다른 두 집단을 도수만 으로 견증	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	도수분포표의 평균을 계급값 없이 구함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 자료의 개수를 줄기의 수로 셈 (읽을 세지 않음)

관찰 줄이 몇 개인지가 먼저 눈에 들어와요. 표처럼 생긴 그림이라 그럴 만해요.

이렇게 볼까요 줄기가 셋뿐인 그림에 잎이 아홉 개 붙어 있다면 자료는 몇 개일까요? 줄기 하나에 잎이 여럿 붙을 수 있다는 점을 떠올려 보아요.

스스로 답해 봐요 그림에서 자료 하나하나에 해당하는 것은 줄기일까요, 잎일까요?

확인 문제 · 줄기 2에 잎이 3개, 줄기 3에 잎이 5개 붙어 있으면 자료는 모두 몇 개일까요? _____

4 계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀

관찰 닳은 낱말이 다섯이나 되어요. 헛갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 '5 이상 9 미만'이라는 계급 하나만 놓고 볼게요. 계급의 크기는 얼마이고 계급값은 얼마일까요? 그리고 이 계급에 들어온 자료의 수는 뭐라고 부를까요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 것이 계급인가, 계급의 크기인가, 계급값인가, 아니면 도수인가? 답을 쓰기 전에 한 번만 더 확인해 볼까요?

확인 문제 · '5 이상 9 미만' 계급의 계급의 크기와 계급값을 각각 구하면? _____

5 '이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음

관찰 경계에 딱 걸린 값은 누구나 한 번은 틀려요. 시험에도 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 과 '30 이상 40 미만' 이 나란히 있어요. 값 30은 어느 쪽으로 갈까요? 두 쪽에 다 넣으면 도수를 더한 값이 자료보다 많아져요.

스스로 답해 봐요 '미만'이라는 말은 그 값을 넣으라는 뜻일까요, 빼라는 뜻일까요?

확인 문제 · '50 이상 60 미만' 계급에 값 60이 들어갈까요? _____

6 도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음

관찰 빈칸 하나 때문에 표 전체를 다시 세면 힘들어요. 지름길이 있어요.

이렇게 볼까요 합계가 28이고 나머지 도수가 7, 9, 6이면 빈칸은 얼마일까요? 다 세지 않고도 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 도수를 모두 더하면 무엇과 같아지나요? 표를 다시 세지 않고 빈칸을 채울 방법이 보이나요?

확인 문제 · 합계가 24이고 나머지 도수가 5, 8, 4일 때 빈칸의 도수는? _____

7 '○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더 하지 않음

관찰 표에서 그 계급 한 줄이 딱 보이니까 거기서 멈추기 쉬워요.

이렇게 볼까요 '70점 이상'인 학생을 셀 때 70 이상 80 미만 한 줄만 세면 될까요? 90점을 받은 학생은 70점 이상 일까요, 아닐까요?

스스로 답해 봐요 '○ 이상'이라는 조건에 맞는 계급은 표에서 모두 몇 줄인가요?

확인 문제 · 계급별 도수가 위에서부터 6, 9, 4, 2인 표에서 셋째 계급 이상의 도수의 합은? _____

8 히스토그램의 넓이를 도수만 더해서 구함

관찰 막대의 높이가 도수라서 높이만 더하면 될 것 같아요. 좋은 출발이에요.

이렇게 볼까요 막대는 선이 아니라 직사각형이에요. 가로가 5이고 세로가 3인 막대 하나의 넓이는 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 막대 하나의 가로 길이는 무엇인가? 그 길이는 모든 막대에서 같은가요?

확인 문제 · 계급의 크기가 4이고 도수의 합이 9인 히스토그램에서 모든 막대의 넓이의 합은? _____

11 상대도수 · 도수 · 전체 도수의 관계를 뒤집어 씀

관찰 나눗셈의 방향이 헛갈리는 건 아주 흔해요. 한번 잡아 두면 계속 편해져요.

이렇게 볼까요 전체 16명 중 어떤 계급의 도수가 4명이에요. 16을 4로 나눌까요, 4를 16으로 나눌까요? 상대도수가 1보다 커질 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 구하려는 것이 상대도수인가, 도수인가, 전체 도수인가? 그에 맞는 식은 나눗셈인가, 곱셈인가?

확인 문제 · 전체 도수가 20, 어떤 계급의 도수가 7일 때 상대도수는? _____

13 상대도수와 백분율을 섞어 씀

관찰 둘 다 '비율'이라 자리를 바꿔 쓰기 쉬워요.

이렇게 볼까요 상대도수 0.35를 백분율로 바꾸면 얼마일까요? 반대로 40%를 상대도수로 쓰면 얼마일까요?

스스로 답해 봐요 상대도수에서 백분율로 갈 때는 100을 곱할까요, 나눌까요? 그리고 답에 %를 붙여야 하는 문제인가?

확인 문제 · 상대도수 0.45는 몇 % 일까요? _____

14 전체 수가 다른 두 집단을 도수만으로 견중

관찰해요 사람 수가 많은 쪽이 더 많아 보이는 건 자연스러워요. 어른들도 자주 걸리는 함정이예요.

이렇게 볼까요 가 모듬은 10명 중 6명, 나 모듬은 40명 중 16명이 안경을 썼어요. 안경 쓴 사람 수는 나 모듬이 더 많은데, 정말 나 모듬이 더 '많이' 쓴 걸까요?

스스로 답해 봐요 전체 인원이 서로 다를 때는 무엇을 구해서 견주어야 공평할까요?

확인 문제 · 가 모듬 20명 중 8명, 나 모듬 50명 중 15명이 안경을 썼어요. 비율이 더 높은 쪽은?

15 도수분포표의 평균을 계급값 없이 구함

관찰해요 표에 숫자가 여러 줄이라 무엇을 더해야 할지 헷갈려요.

이렇게 볼까요 계급값이 5와 25인 두 계급이 있는데 도수가 각각 1과 9예요. 평균이 $(5 + 25) \div 2$ 일까요? 아홉이나 몰린 쪽이 평균을 더 끌어당기지 않을까요?

스스로 답해 봐요 각 계급의 계급값에 무엇을 곱해서 더해야 할까요? 그리고 마지막에 무엇으로 나눌까요?

확인 문제 · 계급값 10, 20의 도수가 각각 3, 7일 때 평균은? _____

확인 문제 정답 — 1번 8개 · 4번 크기 4, 계급값 7 · 5번 들어가지 않아요 (60 이상 70 미만으로 가요) · 6번 7 · 7번 6 · 8번 36 · 11번 0.35 · 13번 45 % · 14번 가 모듬 (0.4와 0.3) · 15번 17

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 4개

다음은 어느 반 학생들의 점수를 나타낸 줄기와 옆 그림이다.

줄기	옆
5	2 5 8
6	0 1 4 7 9
7	3 5 6 8
8	0 2

(줄기 5, 옆 2는 52를 나타내요)

점수가 **70점 이상 80점 미만**인 학생은 몇 명인지 구하시오.

힌트 · 70점 이상 80점 미만은 줄기 7인 줄이에요. 그 줄의 옆을 세어 보아요.

줄기 7의 옆은 3, 5, 6, 8이에요. 73, 75, 76, 78 → 4개예요.

2. ② (80 이상 90 미만)

점수가 정확히 **80점**인 학생은 다음 두 계급 중 어느 쪽에 속하는지 번호를 쓰고, 그 까닭을 '이상', '미만'이라는 말을 넣어 한 문장으로 쓰시오.

① 70 이상 80 미만 ② 80 이상 90 미만

힌트 · '미만'은 그 값을 포함하지 않고, '이상'은 그 값을 포함해요.

①은 '80 미만'이므로 80은 들어가지 않아요. ②는 '80 이상'이므로 80이 들어가요. 그래서 80점은 ②에 속해요. 시험에 자주 나오는 자리예요.

3. 4개

다음은 학생 15명의 통학 시간(분)이다.

15, 22, 30, 18, 25, 35, 12, 40, 28, 17, 33, 26, 20, 38, 14

계급의 크기를 10분으로 하여 도수분포표를 만들 때, **필요한 계급은 모두 몇 개인지** 구하시오.

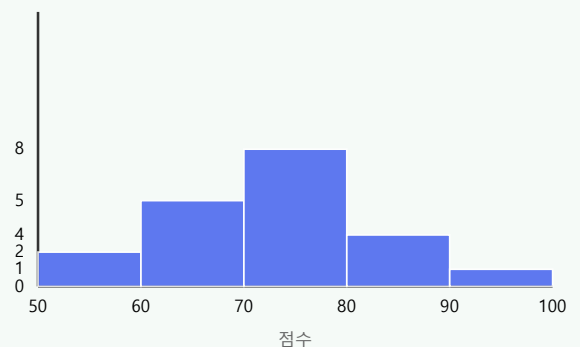
힌트 · 가장 작은 값과 가장 큰 값이 각각 어느 계급에 들어가는지 먼저 찾아 보아요.

가장 작은 값은 12, 가장 큰 값은 40이에요. 12는 10 이상 20 미만에, 40은 40 이상 50 미만에 들어가요.

10~20, 20~30, 30~40, 40~50 → 계급은 모두 4개예요.

4. 7명

다음 히스토그램에서 **점수가 70점 미만**인 학생은 몇 명인지 구하시오.

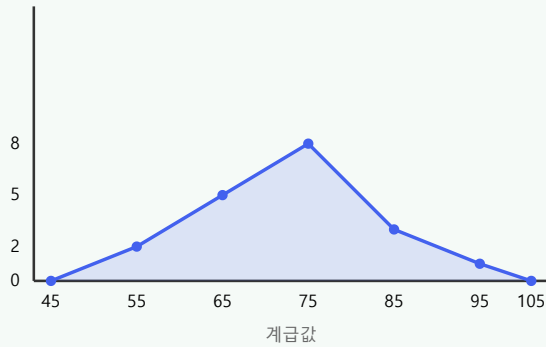


힌트 · 70점 미만이면 70보다 왼쪽에 있는 막대를 모두 더해요.

50 이상 60 미만 2명, 60 이상 70 미만 5명 → $2 + 5 = 7$ 명이예요.

5. 200

다음 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



힌트 · 도수분포다각형이 가로축과 둘러싸인 넓이는 히스토그램의 전체 넓이와 같아요.

계급의 크기는 10, 도수의 총합은 20 이므로 $10 \times 20 = 200$ 이에요.

6. 30명

어떤 계급의 상대도수가 0.3 이고 그 계급의 도수가 9명이다. 전체 도수를 구하시오.

힌트 · (전체 도수) = (도수) ÷ (상대도수) 예요.

$9 \div 0.3 = 30$ 이므로 전체 도수는 30명이예요.

7. 18

다음 도수분포표에서 평균을 계급값을 이용하여 어림하시오. (각 계급의 자료가 모두 계급값과 같다고 본다.)

계급	계급값	도수
0 이상 ~ 10 미만	5	2
10 이상 ~ 20 미만	15	4
20 이상 ~ 30 미만	25	3
30 이상 ~ 40 미만	35	1
합계	—	10

힌트 · (계급값 × 도수) 를 계급마다 구해 모두 더한 뒤, 전체 도수로 나누어요.

$5 \times 2 + 15 \times 4 + 25 \times 3 + 35 \times 1 = 10 + 60 + 75 + 35 = 180$ 이에요.

$180 \div 10 = 18$ 이에요.

8. 22명

다음은 두 반 A, B 의 점수를 하나의 줄기에 마주 보게 나타낸 그림이다.

A반 (앞)	줄기	B반 (앞)
8 5 2	6	1 4
7 6 4 1	7	0 3 5 8
5 2	8	2 4 6 9
3	9	1 5

(줄기에서 바깥쪽으로 읽어요. A반 줄기 6 의 앞 2 는 62점, B반 줄기 6 의 앞 1 은 61점)

A반의 자료 개수와 B반의 자료 개수의 합을 구하시오.

힌트 · A반의 앞과 B반의 앞을 각각 따로 모두 세어요.

A반: $3 + 4 + 2 + 1 = 10$ 명

B반: $2 + 4 + 4 + 2 = 12$ 명

합은 $10 + 12 = 22$ 명이예요.

9. 전체 20명, 빈칸 도수 6명

다음 도수분포표에서 '14 이상 18 미만' 계급의 도수가 전체 도수의 30 % 일 때, 전체 도수와 빈칸의 도수를 각각 구하시오.

계급 (회)	도수 (명)
10 이상 ~ 14 미만	2
14 이상 ~ 18 미만	?
18 이상 ~ 22 미만	9
22 이상 ~ 26 미만	3
합계	?

힌트 · 전체 도수를 N 이라 하면 빈칸의 도수는 $0.3 \times N$ 이에요. 도수를 모두 더하면 N 이 되어요.

$2 + 0.3N + 9 + 3 = N \rightarrow 14 + 0.3N = N \rightarrow 14 = 0.7N \rightarrow N = 20$ 이에요.

빈칸의 도수는 $0.3 \times 20 = 6$ 이에요. 검산하면 $2 + 6 + 9 + 3 = 20$ 으로 맞아요.

10. 15 이상 20 미만

다음 자료 15개를 계급의 크기 5 로 도수분포표를 만들 때, **도수가 가장 큰 계급**을 구하시오.

12, 18, 25, 13, 27, 19, 22, 14, 17, 24, 16, 21, 18, 26, 15

힌트 · 계급을 10~15, 15~20, 20~25, 25~30 으로 잡고 하나씩 세어요. 경계값은 위 계급으로 가요.

10 이상 15 미만: 12, 13, 14 → 3개

15 이상 20 미만: 18, 19, 17, 16, 18, 15 → 6개

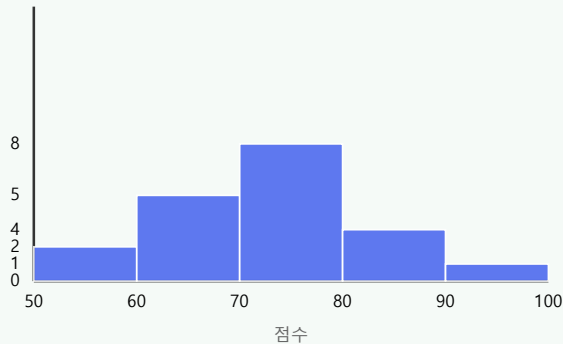
20 이상 25 미만: 22, 24, 21 → 3개

25 이상 30 미만: 25, 27, 26 → 3개

검산하면 $3 + 6 + 3 + 3 = 15$ 로 맞아요. 도수가 가장 큰 계급은 15 이상 20 미만이에요.

11. 85%

다음 히스토그램에서 **점수가 60점 이상 90점 미만**인 학생이 전체에서 차지하는 비율은 몇 % 인지 구하시오.

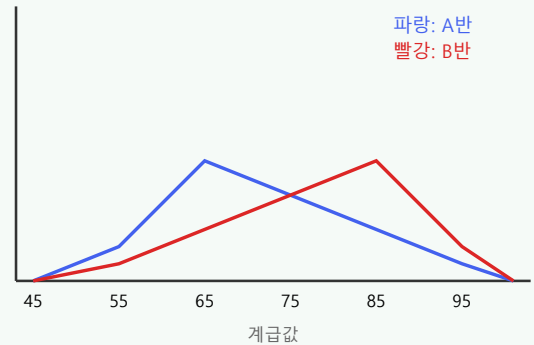


힌트 · 해당 계급의 도수를 모두 더한 뒤 전체 도수로 나누고, 100 을 곱해요.

$5 + 8 + 4 = 17$ 명이에요. $17 \div 20 = 0.85$ 이고, 100 을 곱하면 85 % 예요.

12. B반(빨강)

다음은 두 반 A, B 의 점수 분포를 한 그래프에 겹쳐 그린 도수분포다각형이다. 어느 반의 점수가 더 높은 편인지 쓰고, 그 까닭을 한 문장으로 쓰시오.



힌트 · 두 그래프의 봉우리가 가로축의 어느 쪽에 있는지 보아요.

파랑(A반)은 봉우리가 계급값 65 부근에 있고, 빨강(B반)은 봉우리가 계급값 85 부근에 있어요.

빨강 쪽 분포가 오른쪽(높은 점수)으로 치우쳐 있으므로 B반의 점수가 더 높은 편이에요.

13. A반

A반은 30명 중 9명이, B반은 40명 중 10명이 90점 이상을 받았다. 어느 반의 **90점 이상 비율**이 더 높은지 쓰고, 그 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 전체 인원이 다르므로 사람 수만 견주면 안 돼요. 각 반의 상대도수를 구해 보아요.

A반은 $9 \div 30 = 0.3$, B반은 $10 \div 40 = 0.25$ 예요.

사람 수는 B반이 더 많지만 비율은 A반이 더 높아요.

14. 둘 다 같음 (0.60)

다음은 A반(30명)과 B반(40명)의 점수 분포이다. 80점 이상인 학생의 비율을 견주어 어느 반의 점수가 더 높은 편인지 쓰시오.

계급 (점)	A반 도수 (명)	B반 도수 (명)
60 이상 ~ 70 미만	3	4
70 이상 ~ 80 미만	9	12
80 이상 ~ 90 미만	12	16
90 이상 ~ 100 미만	6	8
합계	30	40

힌트 · 두 반의 전체 인원이 다르므로 80점 이상인 학생 수를 각 반의 전체로 나누어요.

A반의 80점 이상은 $12 + 6 = 18$ 명이고, $18 \div 30 = 0.60$ 이에요.
B반의 80점 이상은 $16 + 8 = 24$ 명이고, $24 \div 40 = 0.60$ 이에요.
사람 수는 B반이 더 많지만 비율은 두 반이 똑같아요.